

论文写作 Agent 测试文档

摘要

摘要

本研究聚焦于大型语言模型在学术论文自动写作领域的实践应用，通过设计并构建一套专用于论文写作的智能体（Agent）系统，实现了从文献检索、大纲结构生成、段落内容撰写到格式规范化的全流程自动化辅助。实验评估表明，该智能体可有效提升学术论文写作效率，在保证学术表达规范性的同时，维持了论述逻辑的严谨性。为便于相关研究复现，本文同步提供适配该智能体的Markdown模板及可直接生成可视化结果的图片提示词（详见附录文件），研究者可直接调用以支持学术写作实践。

关键词: 大语言模型, 智能体, 论文写作, 学术辅助, 自然语言处理

2. 引言

2. 引言

随着大型语言模型技术的迅猛发展，人工智能在内容生成领域已展现出显著的应用潜力。尤其在学术论文写作场景中，传统人工撰写方式普遍面临结构组织耗时、语言规范校对繁琐、逻辑链条构建复杂等挑战，导致整体创作效率低下且质量稳定性不足。针对这一现实需求，设计具备学术场景适配能力的专用论文写作智能体（Agent），对于提升科研工作者写作效率、保障学术成果规范性具有重要实践价值。

本研究的主要贡献体现在以下三个方面：首先，构建了面向学术写作场景的智能体系统架构，该架构深度融合领域知识图谱与自然语言处理技术，形成从选题构思到成稿输出的完整技术链条（详见第三章系统设计）；其次，实现了大纲智能生成、文献自动引用、公式规范排版等核心功能模块，其中大纲生成模块支持多级标题结构预测（准确率达92.3%，详见表2），文献引用模块可自动匹配APA/GB等主流格式规范，公式排版模块兼容LaTeX与Word双平台输出；最后，通过三组对比实验（实验设置见4.2节）系统验证了系统有效性，实验结果表明，使用本系统可使论文初稿撰写时间平均缩短67%，格式规范错误率降低81%，充分证明其在实际学术写作场景中的可用性与优越性。

3. 相关工作

3.1 基于大模型的文本生成

3.1 基于大模型的文本生成

近年来，以GPT、LLaMA等为代表的大型语言模型在长文本生成领域取得了显著突破，其生成的文本在连贯性、逻辑性和信息密度等方面均展现出较高水平。基于这一技术进展，学术界与产业界开始探索将此类大模型应用于科技文档写作场景，旨在通过自动化手段提升科技文献的撰写效率与质量。现有研究主要聚焦于两类应用方向：一是利用大模型生成科技报告、实验日志等结构化文档的初稿框架；二是通过微调策略优化模型输出，使其更符合科技文本的术语规范与表达范式。相关实验表明，经针对性优化的模型在生成专利说明书、技术白皮书等特定类型科技文档时，其内容准确率与格式合规性较传统模板方法提升约15%-20%（详见表2）。值得注意的是，当前研究仍面临专业术语理解偏差、跨领域知识迁移不足等挑战，后续工作需进一步结合领域知识图谱构建混合增强生成框架。

3.2 智能体（Agent）在专业领域的应用

3.2 智能体（Agent）在专业领域的应用

智能体通过整合工具调用、任务规划与自我反思等核心能力，能够高效完成复杂场景下的多步骤任务。当前学术界已针对其在教育、医疗、代码开发等专业领域的应用展开系统性研究，相关成果表明智能体可通过动态调整策略、优化资源分配及迭代改进执行路径，显著提升领域内特定任务的完成质量与效率。例如，在教育领域，智能体可基于学习者特征生成个性化教学方案（详见图3.2-1）；在医疗场景中，其通过整合电子病历数据与临床指南，可辅助医生制定诊断决策（参见表3.2-2）；在代码开发领域，智能体通过模块化调用开发工具链，能够实现从需求分析到代码生成的端到端自动化（具体案例见文件"CodeAgent_Demo.py"）。这些实践验证了智能体在专业领域中作为智能辅助系统的技术可行性与应用价值。

4. 系统设计

4.1 整体架构

4.1 整体架构

论文写作智能代理系统主要由以下五个核心功能模块构成：首先为用户意图解析模块，该模块负责通过自然语言处理技术对用户输入的初始需求进行语义分析，准确识别其研究领域、写作类型及具体要求；其次是文献检索与摘要模块，该模块基于解析后的意图自动调用学术数据库接口，完成相关领域文献的精准检索与智能筛选，并生成结构化文献摘要供后续模块参考；第三是论文大纲规划模块，此模块根据用户意图和文献基础，采用层次化算法生成符合学术规范的论文框架，包含章节标题及逻辑关系；第四为段落自动生成模块，该模块基于大纲节点调用预训练语言模型，结合文献摘要生成内容连贯、学术性强的段落文本；最后是格式校验与美化模块，该模块对生成的文本进行标准化排版处理，包括引用格式、图表编号等学术规范检查，并优化整体视觉呈现效果。各模块间通过标准化接口实现数据交互，形成完整的论文写作闭环系统（详见图4.1系统架构图）。

4.2 工作流程

4.2 工作流程

本系统的工作流程主要包含以下四个步骤：首先，用户需在交互界面中输入论文主题、具体要求及目标字数等基础信息，为后续生成提供核心参数；其次，智能体（Agent）基于用户输入的参数，通过预设的算法模型自动生成包含三级标题的论文大纲结构，确保内容层次清晰且逻辑完整；第三步，系统依据生成的大纲逐章节展开正文撰写，在文本生成过程中自动嵌入符合学术规范的引用文献及专业公式，保障内容的科学性与严谨性；最后，完成全部内容生成后，系统将输出符合学术标准的Markdown或Word格式论文文档，用户可直接用于后续修改或提交。

5. 实验与结果

5.1 实验设置

5.1 实验设置

本实验采用两种主流语言模型作为基座模型，分别为LLaMA-3与GPT-3.5。实验任务设定为生成一篇约3000字的计算机领域学术论文，要求模型在限定文本长度内完成完整学术写作。为系统评估模型性能，实验采用四项量化指标：写作耗时（从输入指令到生成完整文本的总时长）、结构完整度（通过人工评分评估论文各章节的逻辑连贯性）、语言通顺度（

基于语法错误率与语义连贯性进行量化分析）以及格式规范率（依据学术论文标准格式要求检查标题层级、参考文献格式等要素的合规性）。所有评估指标均参照计算机领域学术论文写作规范进行标准化处理，具体评分细则详见附录A。

5.2 结果分析

5.2 结果分析

实验结果表明，基于人工智能技术的论文写作Agent在任务执行效率方面显著优于人工撰写模式，其平均耗时较传统人工撰写缩短62.3%（详见表3），同时通过双盲评审验证，在学术规范性、逻辑严谨性及创新性等核心质量指标上达到91.7%的符合率（参见图2）。这种效率与质量的双重优势主要源于Agent系统对文献数据库的实时调用能力、结构化写作框架的自动化生成机制，以及多轮语义校验算法对学术表达规范性的强化作用。值得注意的是，在涉及跨学科知识整合的复杂写作场景中，Agent系统仍能保持87.5%的内容准确率，较人工撰写组（76.2%）提升11.3个百分点，这进一步验证了其作为学术写作辅助工具的可靠性。

表 1

指标	人工写作	论文 Agent
平均耗时	3 天	45 分钟
结构完整度	82%	89%
语言通顺度	85%	92%
格式规范率	78%	95%

6. 结论与展望

6. 结论与展望

本研究成功设计并实现了一种面向学术场景的论文写作智能体系统，该系统通过集成自然语言处理技术与领域知识图谱，能够为学术论文写作提供全流程辅助支持，涵盖从大纲生成、正文撰写到格式规范化的完整环节。实验结果表明，该系统在处理效率、内容连贯性及格式准确性等方面均达到预期设计目标，有效提升了学术写作的规范化水平与产出效率。未来研究可进一步探索多智能体协作架构的引入，通过构建主从式或对等式智能体网络实现写作任务的分布式处理；同时可整合实时文献更新机制，利用动态知识库增强系统对前沿研究的响应能力；此外，建立领域专家反馈闭环将有助于持续优化模型输出质量，从

而全面提升系统的专业性与可靠性。

可直接生成的图片（用于测试插图）

可直接生成用于测试插图的相关图片，具体操作方法为将下述提示词输入至图像生成工具之中：

图1：论文写作 Agent 系统架构图

图1展示了学术论文写作智能体（Agent）的系统架构图，该图采用简洁的科技风格设计，以蓝色为主色调，整体布局清晰且模块化。系统架构自上而下划分为四个主要层次，分别为用户层、规划层、执行层和工具层，各层次间通过标准化接口实现数据交互与功能协同。图中采用流程图形式呈现各模块的逻辑关系，线条设计简约，背景为纯白色，符合学术论文插图规范。该架构图通过模块化设计有效分离了用户交互、任务规划、执行操作与工具调用等核心功能，为后续系统实现与性能优化提供了清晰的框架参考。

图2：实验对比柱状图

图2为实验对比柱状图，该图以学术化风格呈现人工写作与AI Agent在论文撰写中的对比结果。研究选取四个核心指标进行量化分析，分别为：任务耗时、结构完整度、语言通顺度及格式规范率。图表采用符合学术规范的配色方案，整体设计简洁清晰，以白色为背景基底，确保数据呈现的直观性与可读性。通过柱状图的可视化对比，可系统观察两种写作方式在各维度上的表现差异。

图3：智能体工作流程图

图3：智能体工作流程图

本图展示了智能体在学术写作任务中的完整工作流程，采用单向线性结构呈现从用户输入到最终输出的全流程。流程设计遵循简约科技风格，以蓝色线条勾勒各环节间的逻辑关系，具体包含五个核心步骤：首先接收用户输入的写作需求，其次基于需求生成结构化大纲，随后进入段落级文本生成阶段，再对生成内容进行格式规范化处理，最终输出符合学术规范的完整文本。该流程图采用清晰明了的视觉语言，线条简洁流畅，配色方案符合科技类论文插图的专业要求，能够有效辅助读者理解智能体在学术写作场景中的运作机制。